
Primer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(3 puntos)** Si se sabe que la igualdad $w = te^{w-t}$ define a w como función implícita de t . Verifique que w es solución implícita de la ecuación diferencial

$$w' + w = e^{w-t} + ww'$$

2. **(4 puntos)** Considere $x \neq 0$ y $y \neq 0$. Sabiendo que $\mu(x, y) = \frac{f(x)}{y^2}$ es un factor integrante de la ecuación diferencial

$$(y^2 - yx) dx + xdy = 0$$

Compruebe que $f(x)$ satisface la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right) f(x) = 0$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) **(4 puntos)** $y' = \sqrt[3]{y - \sin(x)} + \cos(x)$, debe usar el cambio de variable $u = y - \sin(x)$.

b) **(4 puntos)** $\left(x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right) - y\right) dx + xdy = 0$.

c) **(5 puntos)** $t^2 z''' + 10tz'' = t^3$.

4. Se está remolcando una lancha a 5 m/s. En el momento $t = 0$ se suelta la cuerda del remolque y una persona en la lancha comienza a remar en la misma dirección del movimiento y ejerciendo una fuerza de 150 N. La masa total de la barca y sus ocupantes es 300 kg y la fuerza de resistencia del agua es proporcional a la velocidad de la lancha con constante de proporcionalidad 2 kg/s.
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y condiciones adicionales para la velocidad de la lancha a los t segundos.
- b) **(4 puntos)** Encuentre la velocidad de la lancha como función de t .
5. **(2 puntos)** En un envase hay 120 ml de una solución de alcohol al 80 %. Se le agrega agua pura a razón de 0.1 ml por segundo, y la mezcla bien agitada sale del envase a 0.2 ml por segundo. Plantee una ecuación diferencial y condiciones adicionales para $A(t)$, la cantidad de alcohol (en ml) en el envase a los t segundos.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 4 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: Conocimiento de Ingeniería (CI).

Nivel: inicial.

Contenido: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a la: mecánica, mezclas químicas, geometría, los problemas de crecimiento y decrecimiento.

Objetivo: Lograr que el estudiante adquiriera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.